Refatoração com Padrões de Projeto GoF

em Sistema Legado Solidity - Allo Protocol V2

QXD0068 - Reuso de Software

Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá

Discente: Francisco Josias da Silva Batista
Matricula: 542167
Docente: Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
Repositório: https://github.com/josiasdev/allo-v2



Sumário da Apresentação

- Sistema e problemas do legado
- Os 4 padrões GoF aplicados
- Padrão 1: Facade
- Padrão 2: Strategy
- Padrão 3: Factory Method
- Padrão 4: State
- Benefícios arquiteturais
- Resultados e conclusão

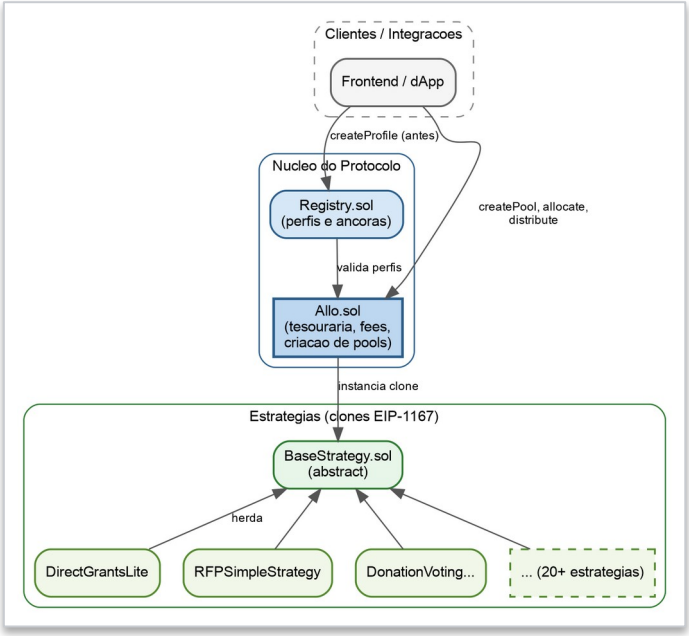
1. Sistema e problemas do legado

- Allo Protocol V2 - alocação de recursos para DAO (Organização Autônoma Descentralizada) na Blockchain Ethereum

Problemas identificados

- **God Class:** Allo.sol com 702 linhas e múltiplas responsabilidades
- **Acoplamento alto:** negócio misturado com infraestrutura.
- **Taxas hardcoded:** Fee fixo(taxa fixa em gas) em percentFee
- **Duplicação:** validações de estado repetidas em vários métodos.
- **Interface dispersa:** Operações comuns exigem várias transações.
- Para criar uma campanha são 2 transações (Registry + Allo)
- Clonagem EIP-1167 embarcada no contrato principal

Arquitetura



2. Os 4 padrões GoF aplicados

- Cada padrão ataca um problema arquitetural específico

Padrão	Categoria	Problema Resolvido	Contrato Principal
Facade	Estrutural	Interface dispersa para criar pools	AlloStarterFacade.sol
Strategy	Comportamental	Taxas hardcoded no núcleo	FlatFeeStrategy.sol + IFeeStrategy
Factory Method	Criacional	Clonagem acoplada ao Allo.sol	StrategyFactory.sol + IStrategyFactory
State	Comportamental	Validações duplicadas de estado	LifecycleState.sol + estados concretos

Princípios aplicados: SOLID, baixo acoplamento, alta coesão e inversão de dependência

3.0 Padrão 1: Facade - Estrutural

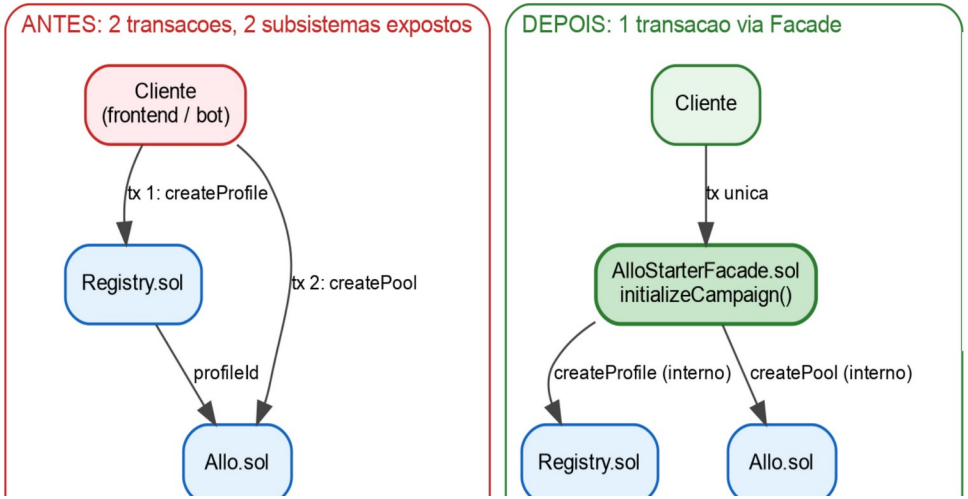
- Criação de campanha: de 2 transações para 1

Problema

- Cliente orquestra createProfile + createPool
- Precisa conhecer 2 contratos diferentes
- 2x gas e mais chance de erro de integração

Solução

- AlloStarterFacade encapsula os 2 subsistemas
- initializeCampaign() faz tudo em uma tx (taxa)
- Cliente só passa os parâmetros essenciais



3.1 Padrão 1: Facade – Estrutural - Código

Antes

```
// Codigo do cliente (antes): duas transacoes e dois contratos
bytes32 profileId = registry.createProfile(
    nonce, name, metadata, msg.sender, managers
); // tx 1
uint256 poolId = allo.createPool(
    profileId, strategy, initData,
    token, amount, metadata, managers
); // tx 2
```

3.2 Padrão 1: Facade – Estrutural - Código

Depois

```
19      function initializeCampaign(    undefined gas
20          uint256 _nonce,
21          string memory _name,
22          Metadata memory _metadata,
23          address _strategy,
24          bytes memory _initStrategyData,
25          address _token,
26          uint256 _amount,
27          address[] memory _managers
28      ) external returns (uint256 poolId) {
29
30          // The Facade orchestrates the complexity of the subsystem internally.
31          bytes32 profileId = registry.createProfile(
32              _nonce, _name, _metadata, msg.sender, _managers
33          );
34
35          return allo.createPool(
36              profileId, _strategy, _initStrategyData, _token, _amount, _metadata, _managers
37          );
38      }
39  }
```

4.0 Padrão 2: Strategy - Comportamental

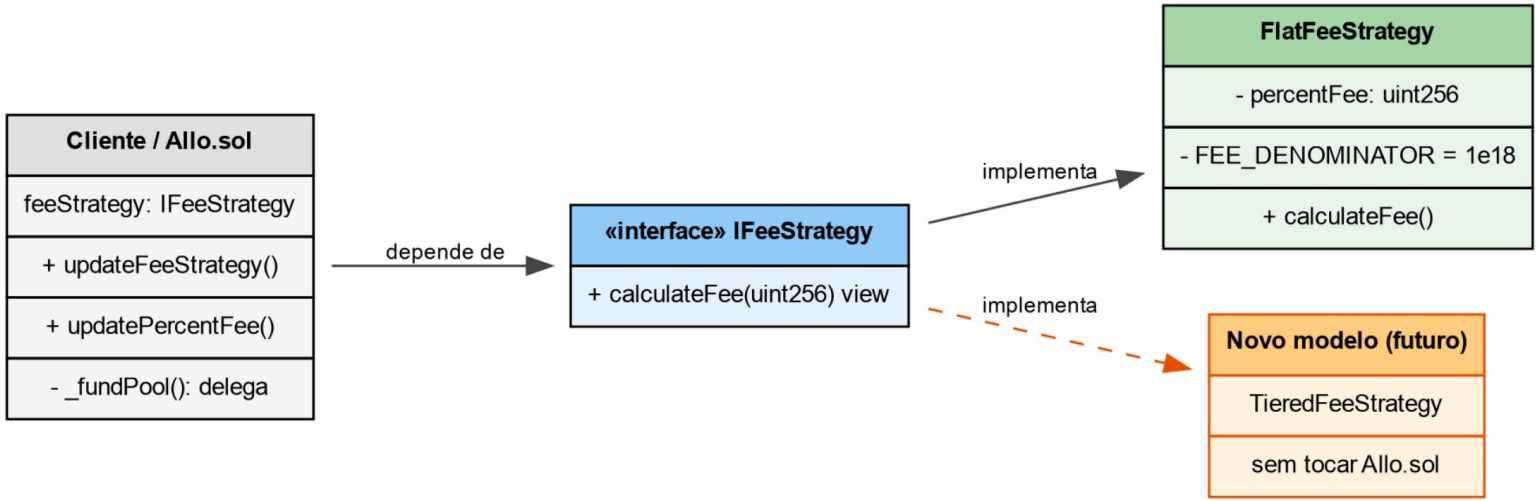
- Cálculo de taxas plugável, sem redeploy do Allo.sol

Problema

- percentFee fixo em 20% dentro de _fundPool
- Mudar o modelo econômico exigiria editar o núcleo
- Viola o princípio Aberto/Fechado (OCP)

Solução

- Interface IFeeStrategy com calculateFee()
- FlatFeeStrategy reproduz o cálculo legado
- Troca via updateFeeStrategy() (onlyOwner)



4.1 Padrão 2: Strategy – Comportamental - Código

Antes

```
// Allo.sol (antes): calculo da taxa embarcado
if (percentFee > 0) {
    feeAmount = (_amount * percentFee) / getFeeDenominator();
    amountAfterFee -= feeAmount;
    // ...
}
```

4.2 Padrão 2: Strategy – Comportamental - Código

Depois

```
// IFeeStrategy.sol (nova interface)
interface IFeeStrategy {
    function calculateFee(uint256 _amount) external view returns (uint256);
}

// FlatFeeStrategy.sol (implementacao concreta)
contract FlatFeeStrategy is IFeeStrategy, Errors {
    uint256 public constant FEE_DENOMINATOR = 1e18;
    uint256 public percentFee;

    constructor(uint256 _percentFee) {
        if (_percentFee > FEE_DENOMINATOR) revert INVALID_FEE();
        percentFee = _percentFee;
    }

    function calculateFee(uint256 _amount) external view returns (uint256) {
        return (_amount * percentFee) / FEE_DENOMINATOR;
    }
}

// Allo.sol (depois): delegacao para a estrategia injetada
uint256 feeAmount = feeStrategy.calculateFee(_amount);
if (feeAmount > 0) {
    amountAfterFee -= feeAmount;
    // ... transferencias inalteradas ...
}
```

5.0 Padrão 3: Factory Method - Criacional

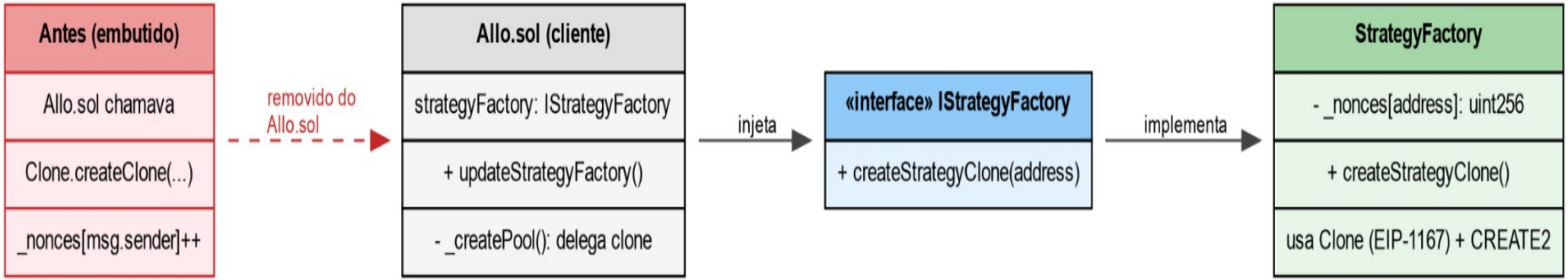
- Clonagem de estratégias extraída do contrato principal

Problema

- Clone.createClone + CREATE2 dentro de Allo.sol
- Bytecode do núcleo cresce a cada responsabilidade
- Viola a Responsabilidade Única (SRP)

Solução

- IStrategyFactory (produto abstrato)
- StrategyFactory guarda o nonce e clona
- Allo.sol delega em uma linha via injeção



5.1 Padrão 3: Factory Method – Criacional - Código

Antes

```
// Allo.sol (antes): clonagem inline na criacao da pool
return _createPool(
    _profileId,
    IStrategy(Clone.createClone(_strategy, _nonces[msg.sender]++)),
    _initStrategyData,
    _token,
    _amount,
    _metadata,
    _managers
);
```

5.2 Padrão 3: Factory Method – Criacional - Código

Depois

```
// IStrategyFactory.sol (nova interface)
interface IStrategyFactory {
    function createStrategyClone(address _strategy) external returns (IStrategy);
}

// StrategyFactory.sol (implementacao concreta)
contract StrategyFactory is IStrategyFactory {
    mapping(address => uint256) private _nonces;

    function createStrategyClone(address _strategy) external returns (IStrategy) {
        return IStrategy(Clone.createClone(_strategy, _nonces[msg.sender]++));
    }
}

// Allo.sol (depois): delegacao para a factory injetada
return _createPool(
    _profileId,
    strategyFactory.createStrategyClone(_strategy),
    _initStrategyData,
    _token,
    _amount,
    _metadata,
    _managers
);
```

6.0 Padrão 4: State - Comportamental

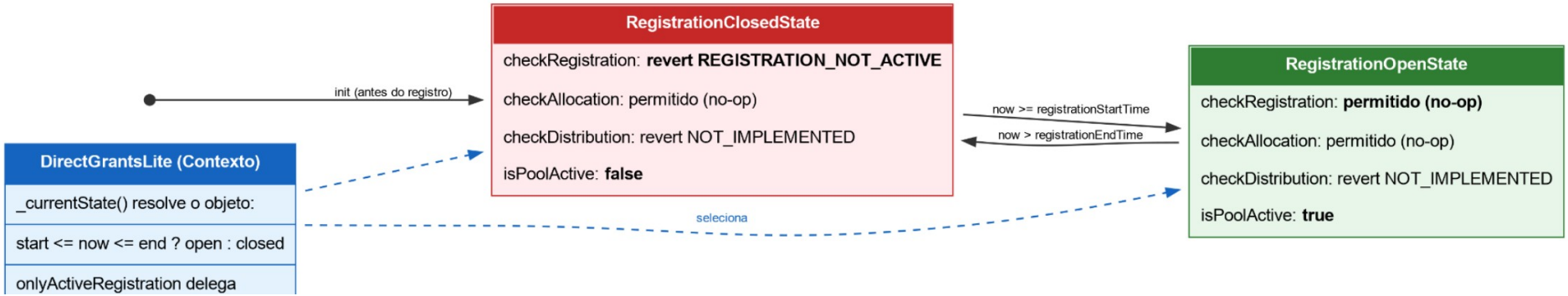
- Ciclo de vida da pool modelado com objetos de estado

Problema

- Janela de registro checada 2x (revert e boolean)
- Cadeias de if temporais repetidas
- Adicionar fase nova = copiar as mesmas condições

Solução

- LifecycleState abstrato + enum PoolState
- RegistrationOpenState / RegistrationClosedState
- _currentState() resolve lazy, sem storage extra



6.1 Padrão 4: State – Comportamental - Código

Antes

```
// DirectGrantsLite.sol (antes): regra duplicada em dois pontos
function _checkOnlyActiveRegistration() internal view {
    if (registrationStartTime > block.timestamp
        || block.timestamp > registrationEndTime) {
        revert REGISTRATION_NOT_ACTIVE();
    }
}

function _isPoolActive() internal view override returns (bool) {
    if (registrationStartTime <= block.timestamp
        && block.timestamp <= registrationEndTime) {
        return true;
    }
    return false;
}
```

6.2 Padrão 4: State – Comportamental - Código

Depois

```
// DirectGrantsLite.sol (depois): resolucao do estado e delegacao
function _currentState() internal view returns (LifecycleState) {
    if (registrationStartTime <= block.timestamp
        && block.timestamp <= registrationEndTime) {
        return registrationOpenState;
    }
    return registrationClosedState;
}

modifier onlyActiveRegistration() {
    _currentState().checkRegistration();
    _;
}

// RegistrationClosedState.sol (estado concreto)
function checkRegistration() external pure override {
    revert REGISTRATION_NOT_ACTIVE();
}
```

7. Benefícios arquiteturais

- O que a refatoração destravou para reuso e manutenção

Reutilização

- Factory reutilizável em outros protocolos
- Estratégias de taxas plugáveis
- Estados independentes do negócio

Extensibilidade

- TieredFee sem tocar no Allo.sol
- Novos estados sem refatorar métodos
- Novas fábricas: proxy, beacon.

Manutenibilidade

- Menos duplicação de código
- Complexidade ciclomática menor
- Responsabilidades separadas (SRP)

SOLID

- SRP: uma responsabilidade por contrato, OCP: aberto para extensão, fechado para modificação, LSP: estados e estratégias intercambiáveis, ISP: interfaces granulares e específicas, DIP: dependência de interfaces, não de implementações.

8. Resultados

- Comparação antes/depois e validação com a suíte de testes

Métrica	Antes	Depois	Melhoria
Linhas em Allo.sol	702	797	+13% (custo de Strategy/Factory)
Chamadas para criar campanha	2	1	50% menos transações
Modelos de taxas	1 (hardcoded)	N (plugáveis via IFeeStrategy)	Extensível sem modificar Allo.sol
Lógica de lifecycle duplicada	~9 linhas (2 checagens)	0 (delegada ao State)	100%
Testes automatizados	1115	1147	+32 novos testes

Validação técnica

- Suíte completa: 1147 testes (Foundry)
- 32 testes unitários novos para os padrões.
- Sem quebra de compatibilidade
- 1 commit por padrão - refatoração incremental

9. Conclusão

- Padrões GoF funcionam em Solidity desde que se respeitem gas e imutabilidade

O que mudou

- Facade: criação de campanha em 1 transação
- Strategy: modelo de taxas plugável (OCP)
- Factory: clonagem isolada da fábrica (SRP)
- State: ciclo de vida sem duplicação
- Núcleo do Allo.sol menor e mais coeso

Ganhos para reuso

- Novas taxas sem redeploy do Allo.sol
- Estados reutilizáveis entre estratégias
- Factory pronta para proxy/beacon no futuro
- Suíte legada verde = rede de segurança
- Dificuldades: storage layout e custo de gas

Muito Obrigado!

Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá

Francisco Josias da Silva Batista – 542167
Repositório:https://github.com/josiasdev/allo-v2

